Roteiro do Projeto: Sistema de Diagnóstico Clínico

Este guia resume a jornada de desenvolvimento do nosso sistema. Leia atentamente para entender o que já foi consolidado e quais são os desafios da etapa atual.

FASE 1 e 2: O Que já foi concluído:

1. **Definição de Escopo:** Estabelecemos que o sistema será uma ferramenta de auxílio médico para triagem de riscos (Glicose, Pressão, IMC e Colesterol).
2. **Geração de Dados:** Você criou um script Python que gerou um arquivo dados_clinicos.csv com 1.000 registros sintéticos, simulando a realidade de um hospital.
3. **Inteligência Artificial:** Você desenvolveu, treinou e validou um algoritmo de Machine Learning capaz de identificar padrões de risco. O resultado foi o arquivo "nome recebido".pkl .

FASE 3: O Que Faremos Hoje (Integração e Interface)

O objetivo de hoje é transformar scripts de laboratório em um produto funcional. Vamos unir o Banco de Dados, a IA e o Front-end.

Passo 1: Construção da Persistência (Banco de Dados)

Não usaremos mais apenas o CSV. Você deve criar um algoritmo em Python (usando a biblioteca sqlite3) para:

- Criar um banco de dados relacional chamado clinica.db.
- Criar todas as tabelas necessárias para deixar o sistema funcional
- Importar os dados do seu CSV para a tabela pacientes dentro do banco SQL.

Passo 2: Desenvolvimento do Front-end (Streamlit preferencialmente)

Você construirá a interface que o médico utilizará. A aplicação deve seguir este fluxo:

1. **Tela de Login:** Uma página inicial que solicita usuário e senha, validando as informações diretamente no banco de dados SQLite que você criou.
2. **Menu Principal (Navegação):** Uma barra lateral ou menu central para alternar entre as funcionalidades.
3. **Gestão de Exames:** Uma tela onde é possível cadastrar novos tipos de exames e definir os valores de risco (ex: a partir de quanto a Glicose é considerada alerta).
4. **Cadastro de Pacientes:** Um formulário para inserir novos nomes e dados básicos no banco de dados.

5. **Lançamento de Resultados e IA:** A tela principal onde você insere os valores dos exames e, ao clicar em um botão, o sistema carrega o seu modelo .pkl, processa os dados e exibe o grau de risco na tela.

Passo 3: Execução Experimental no Google Colab

Como estamos em um ambiente de nuvem, você precisará:

- Salvar todo o código da interface em um arquivo chamado app.py.
- Utilizar uma ferramenta de túnel (como ngrok) para gerar um link público que permita visualizar o seu sistema rodando no navegador.

Desafios Técnicos de Hoje

- **Sincronização:** Garanta que os nomes das colunas no formulário do Front-end sejam idênticos aos que o modelo de IA espera receber.
- **Segurança:** Proteja as páginas. O usuário só deve ver o menu se a senha estiver correta.
- **Feedback:** Use cores e alertas claros. Se o modelo indicar "Risco Alto", a interface deve destacar isso visualmente para o médico.

1. Escopo do Projeto

O sistema tem como objetivo auxiliar profissionais de saúde na triagem de riscos clínicos. Ele permite o cadastro de pacientes, o registro de indicadores de saúde e fornece uma predição baseada em inteligência artificial sobre o grau de risco (Normal ou Alerta).

2. Stack Tecnológica

- **Linguagem Principal:** Python 3.10+
- **Interface (Front-end):** Streamlit (Rodando via túnel no Google Colab)
- **Banco de Dados:** SQLite3 (Persistência local e relacional)
- **Machine Learning:** Scikit-Learn (Algoritmo de Classificação)
- **Vetorização/Processamento:** Pandas e Joblib

3. Estrutura de Dados (Banco de Dados)

O sistema utiliza um banco relacional com as seguintes tabelas:

- **Tabela usuarios:** Login (user, password).
- **Tabela pacientes:** Cadastro básico (id, nome, idade).
- **Tabela exames:** Registros históricos (id_paciente, glicose, pressao, imc, colesterol, resultado_ia).

4. Fluxo de Funcionamento

1. **Geração:** Um script cria dados sintéticos e popula um arquivo CSV inicial.
2. **Treinamento:** O modelo de ML aprende os padrões de risco a partir do CSV e gera um arquivo .pkl.
3. **Migração:** Os dados do CSV são importados para o Banco de Dados SQL.
4. **Interface:** O usuário acessa a aplicação, faz login e interage com o modelo através de formulários Web.

Como executar tudo no Google Colab — passo a passo

Passo 1. Abra o Google Colab e crie um novo notebook. Conecte o runtime e monte o Google Drive se seus arquivos .pkl estiverem lá.

Passo 2. Na primeira célula, instale as dependências:

!pip install streamlit pyngrok bcrypt pandas scikit-learn joblib -q

Passo 3. Copie seus arquivos .pkl para a pasta /content/. Se estiverem no Drive, use o comando de cópia. Se não estiver com esses arquivos, volte para o código de treinamento e rode ele primeiro nesta mesma sessão.

Passo 4. Crie os arquivos de código. Cole o código de cada arquivo exatamente como foi entregue no roteiro.

Passo 5. Em uma nova célula, rode o código de inicialização do Streamlit com o túnel ngrok. Aguarde aparecer o link público — ele vai se parecer com https://xxxx.ngrok.io. Clique nesse link para abrir o sistema no navegador.

Passo 6. Acesse o sistema com usuário e senha. Navegue pelas telas na ordem: cadastre um usuário seu, cadastre dois pacientes fictícios, configure os tipos de exame, insira dados clínicos de um paciente e veja o resultado aparecer. Por fim, abra a tela de avaliação do modelo.